

	Departamento de Matemáticas I.E.S. Sapere Aude	
	GLOBAL 1ªEV: Álgebra	NOTA FINAL
	Matemáticas 2º Bach	
Fecha: 24 Noviembre 2025		
Alumno:		
Instrucciones: Cada pregunta constará de un total de 2,5 puntos repartidos de manera equitativa entre sus apartados.		

1. Un banco oferta dos productos financieros, A y B. El banco garantiza para el producto A un beneficio del 5% de la cantidad invertida, y para el producto B un beneficio del 2% anual de la cantidad invertida. Una persona desea invertir en ambos productos a lo sumo (es decir, como máximo) 10.000 euros, con la condición de que la cantidad invertida en el producto A no supere el triple de la cantidad invertida en el producto B y que la inversión en el producto B sea de 6.000 euros como máximo. Determínese qué cantidad debe invertir en cada producto para obtener, al cabo de un año, un beneficio máximo y obténgase este beneficio máximo.

2. Un equipo de baloncesto regional ha vendido tres tipos de entradas para su último partido. Las entradas generales se han vendido a 10 euros, las entradas para estudiantes a 8 euros y las entradas infantiles a 5 euros. El equipo ha conseguido vender 600 entradas y ganar 4900 euros. Además, se sabe que ha vendido el doble de entradas generales que de entradas infantiles. Plantee el sistema de ecuaciones y resuelva para calcular el número de entradas vendidas de cada tipo.

3. Considérese el sistema de ecuaciones dependiente del parámetro real a :

$$\begin{cases} x - ay + 2z = 0 \\ ax - 4y - 4z = 0 \\ (2 - a)x + 3y - 2z = 0 \end{cases}$$

- a. Discútase en función de los valores del parámetro a .
- b. Resuélvase para $a = 3$.

4. Se consideran las matrices dependientes del parámetro real a :

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 2 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

a. Determinése los valores de a para los que la matriz $A \cdot B$ admite inversa.

b. Para $a = 0$, resuélvase la siguiente ecuación matricial:

$$(A \cdot B) \cdot X = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$$